INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

SPOCPGR

Profº João Temochko

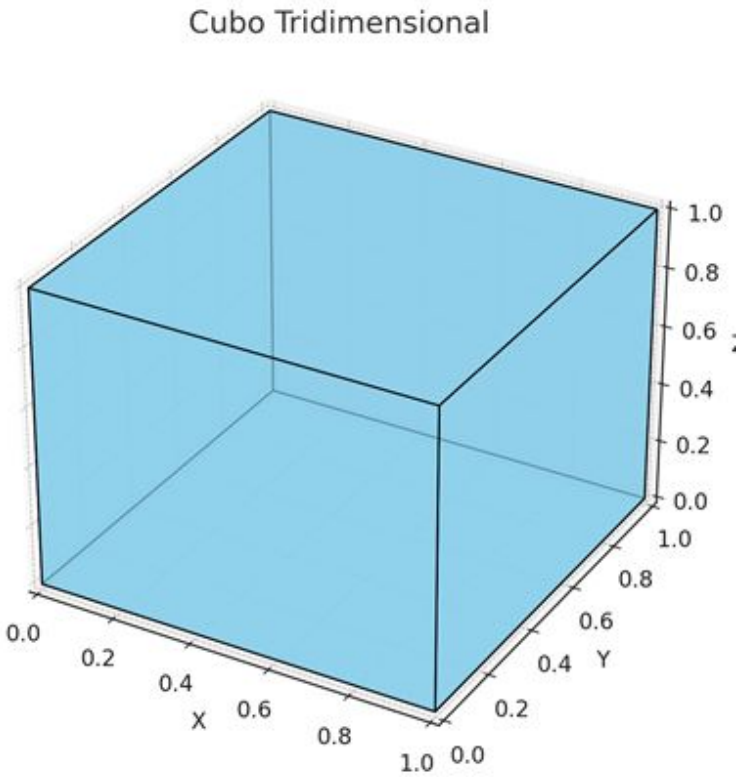
Projeções: definições

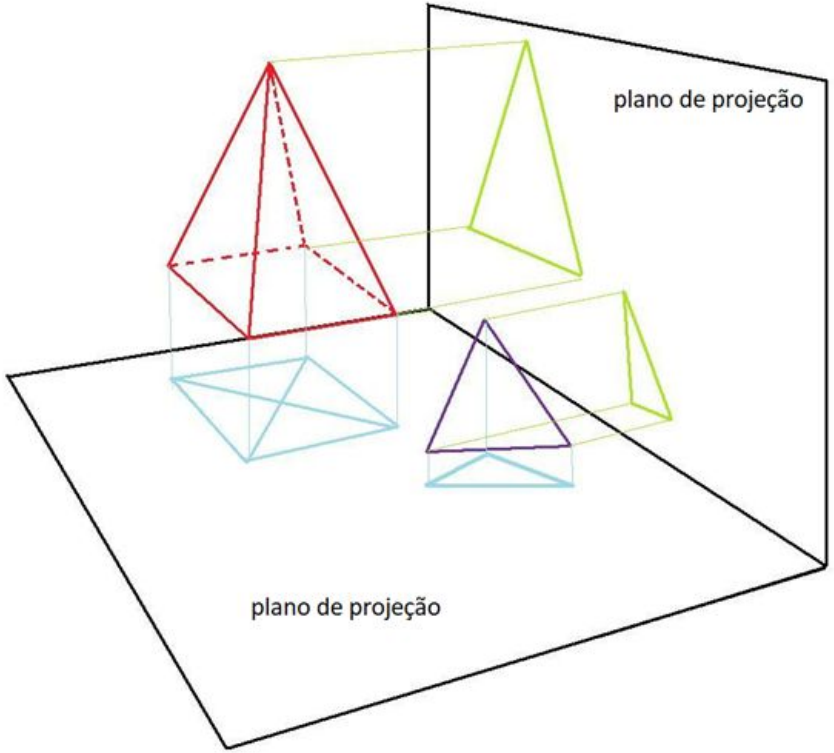
- O mundo a nossa volta é 3D porém o vídeo e papel são 2D.

- Projeções permitem a visualização bidimensional de objetos tridimensionais.

- Todas as coordenadas 3D devem ser convertidas para uma coordenada 2D.

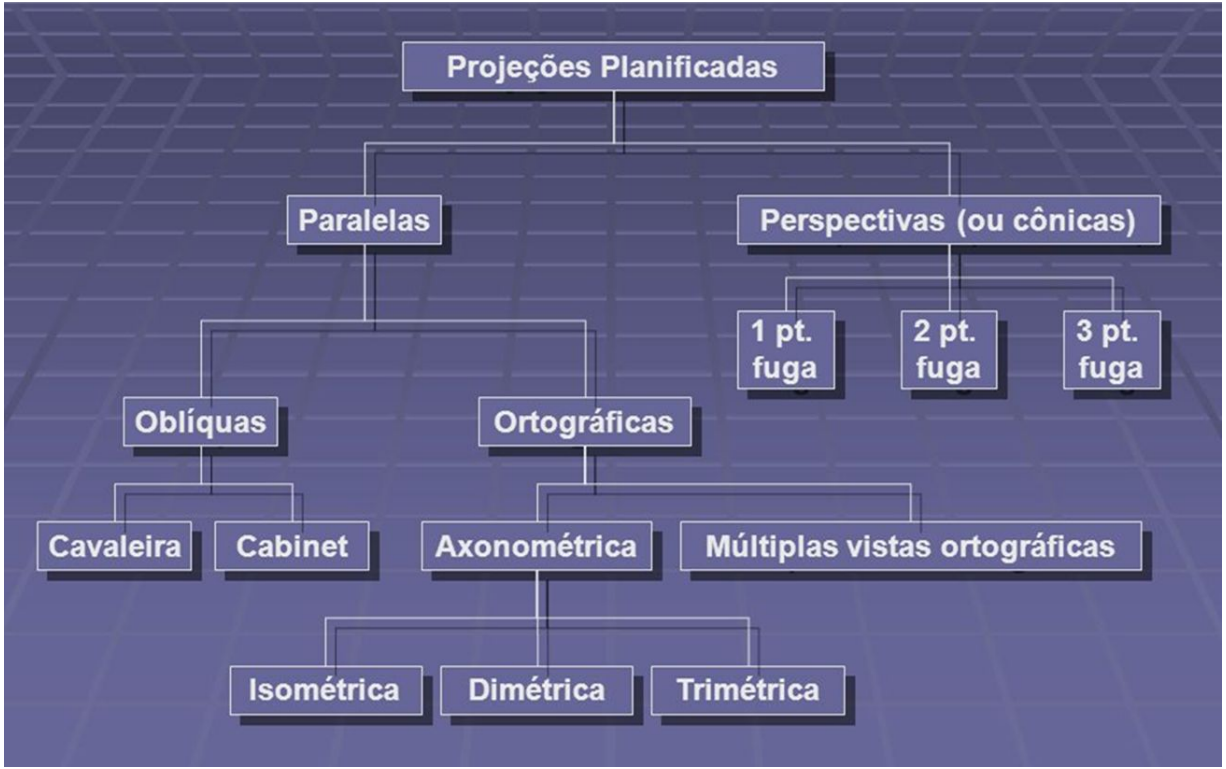
Projeções: definições



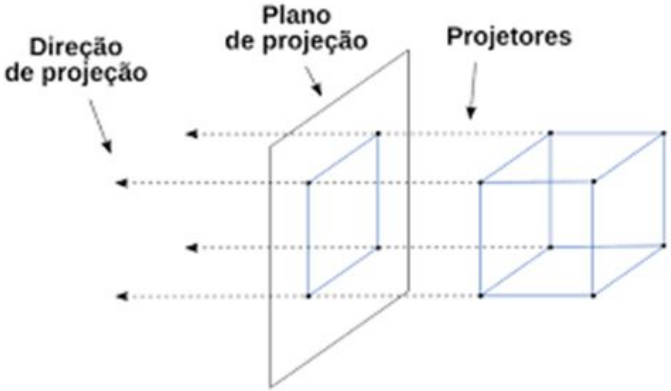


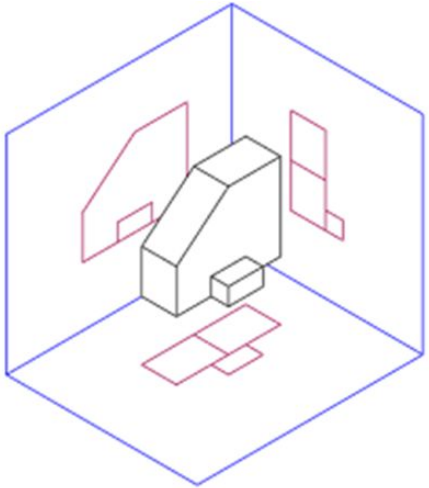
INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus São Paulo

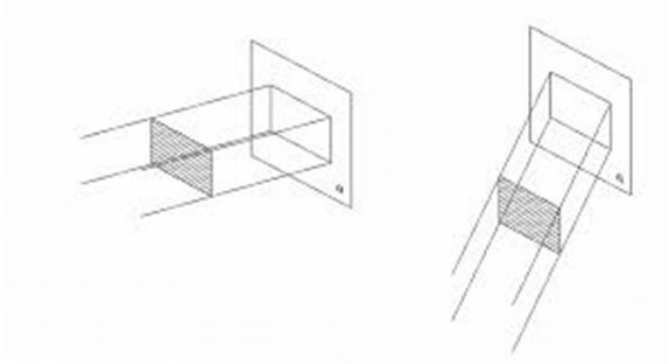
Projeções: definições



Projeções: Paralelas







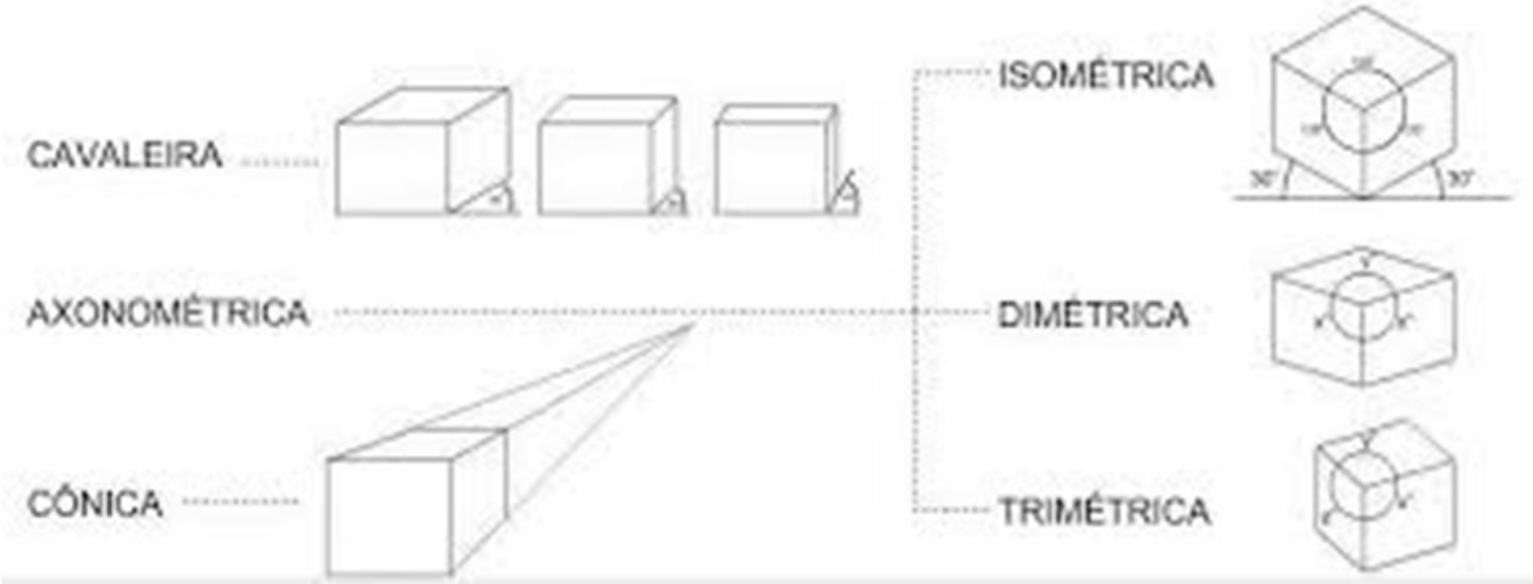
Projeções: Paralelas

- Centro de projeção está no infinito.
- Os raios projetores são paralelos entre si.
- Não há perspectiva (distância não altera o tamanho do objeto).
- Mantém proporções e ângulos, útil para engenharia e CAD.

Projeções: Paralelas

Tipo	Descrição
Ortográfica	Objetos projetados perpendicularmente ao plano
Isométrica	Projeção ortográfica com ângulos de 120° entre eixos
Oblíqua	Projeção com inclinação entre o raio projetor e o plano
– Cavalier	Inclinação 45°, profundidade preservada
– Cabinet	Inclinação 63.4°, profundidade reduzida (geralmente pela metade)

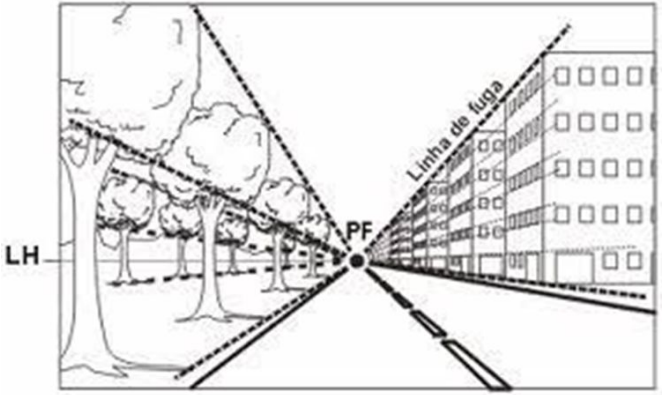
Projeções: Paralelas



Projeções: Perspectiva

- Os raios projetores convergem para um ponto (o centro de projeção).
- Simula a visão humana.
- Objetos mais distantes parecem menores.
- Usada para: jogos 3D, cinema, VR, animações realistas.

Projeções: Perspectiva

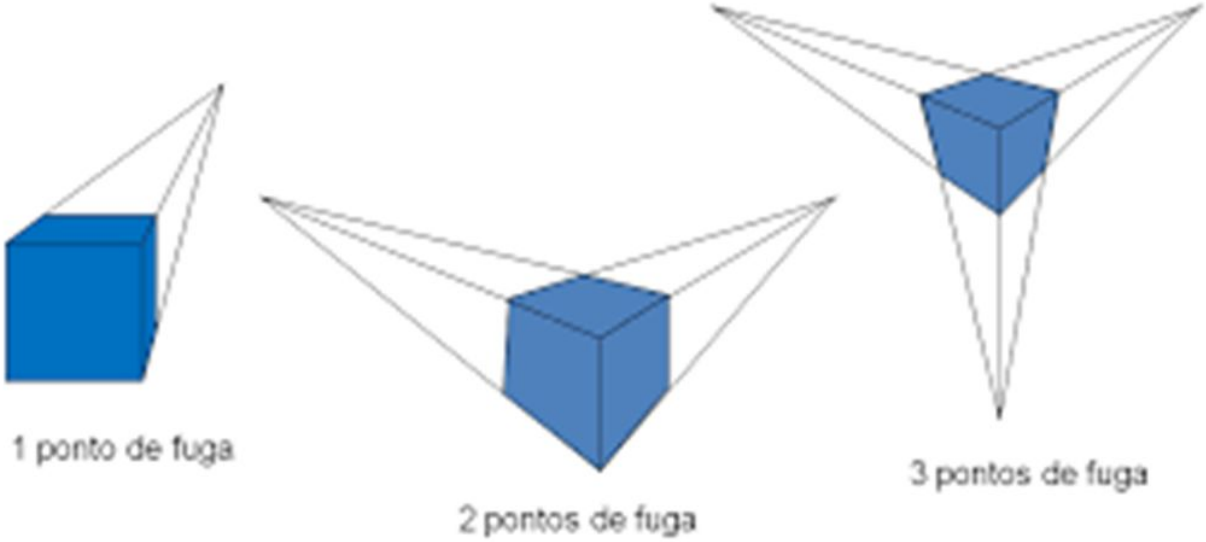


INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus
São Paulo

Projeções: Perspectiva

Tipo	Descrição
Perspectiva de 1 ponto	Apenas uma direção com ponto de fuga (ex: corredores)
Perspectiva de 2 pontos	Usada para prédios em ângulo (ex: canto de uma rua)
Perspectiva de 3 pontos	Inclui ponto de fuga vertical (como olhar para cima)

Projeções: Perspectiva



Diferença: Projeção Paralela e Perspectiva

```
// Projeção Paralela
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-5, 5, -5, 5, -10, 10);

// Projeção Perspectiva
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluPerspective(60.0, aspectRatio, 1.0, 100.0);
```

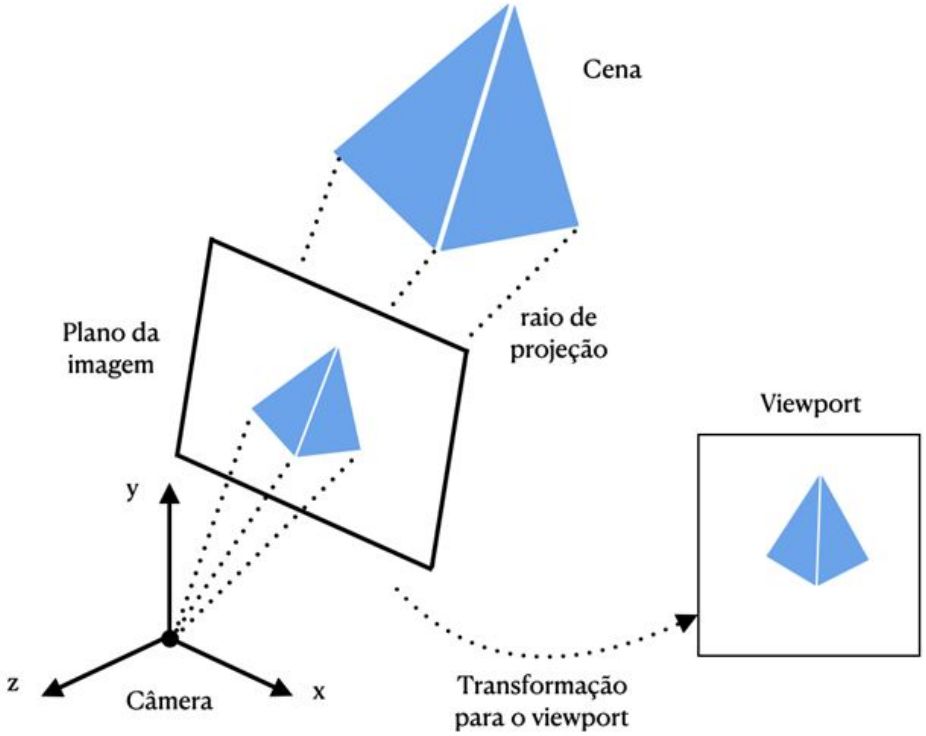
Transformações de visão e câmera

- Na computação gráfica 3D, você não move a câmera diretamente.

- O que você faz é mover todo o mundo 3D em relação a uma câmera fixa, através de uma transformação de visão (View Transformation).

- São fundamentais para "navegar" ou "olhar" dentro de uma cena 3D.

Exemplo: palco giratório



Transformações de visão e câmera: OpenGL

```
// Define a câmera
gluLookAt(
    eyeX, eyeY, eyeZ,           // posição da câmera
    centerX, centerY, centerZ,  // ponto para onde a câmera olha
    upX, upY, upZ               // vetor "para cima"
);

// Exemplo real
gluLookAt(
    0.0, 0.0, 5.0,   // câmera em (0, 0, 5)
    0.0, 0.0, 0.0,   // olhando para a origem
    0.0, 1.0, 0.0    // vetor para cima (eixo Y)
);
```